

**ANA JÚLIA DE MORAIS FARIA
RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA**

**Estratégias de controle distribuído para sistemas de armazenamento em
baterias para regulação de tensão em redes de distribuição com alta
penetração de geração fotovoltaica**

Geração de cenários de inserção de sistemas fotovoltaicos e BESS

Orientador: Prof. Dr. Juan Carlos Cebrian

São Paulo
2026

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	REDE IEEE 34 BARRAS	4
3.	GERAÇÃO DE CENÁRIOS – APLICAÇÃO DO MÉTODO MONTE CARLO	6
3.1.	ALOCÇÃO ESPACIAL E O DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES FV	6
3.2.	ALOCÇÃO ESPACIAL E O DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES BESS	7
3.3.	DIA TÍPICO E PERFIL DE IRRADIÂNCIA	8
3.4.	PERFIL DE CARGA	10
4.	IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.	ANÁLISE DOS RESULTADOS DE MONTE CARLO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1.	CRITÉRIO DE DESEMPENHO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2.	SUBTENSÃO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3.	SOBRETENSÃO: ANÁLISE POR FAIXA HORÁRIA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.4.	SOBRETENSÃO: ANÁLISE POR FAIXA DE OPERAÇÃO DO BESS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.5.	ENVELOPES DE TENSÃO AO LONGO DO ALIMENTADOR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.	CONCLUSÃO	12

1. INTRODUÇÃO

O objetivo central dessa etapa é construir um conjunto representativo de configurações operacionais da rede IEEE 34 barras sob diferentes condições de inserção de geração fotovoltaica (FV) e sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), de modo a permitir a avaliação probabilística do impacto desses recursos distribuídos sobre os perfis de tensão do sistema. As configurações operacionais incluem o nível de penetração fotovoltaica, a distribuição espacial e o dimensionamento das unidades FV, a alocação e a capacidade dos sistemas de armazenamento (BESS), o tipo de dia e o respectivo perfil de irradiância, bem como o perfil de carga da rede. Além de caracterizar essas condições operacionais, esta etapa constitui a base para a avaliação do desempenho da estratégia de controle a ser proposta nas etapas subsequentes. Para tanto, adotou-se o Método Monte Carlo para geração dos cenários. Cada cenário é avaliado por meio de indicadores técnicos, que podem ser obtidos após a execução de um fluxo de potência.

A simulação de Monte Carlo constitui uma técnica numérica que, em contraste com abordagens baseadas em parâmetros fixos e determinísticos, incorpora explicitamente as incertezas inerentes ao sistema por meio da utilização de distribuições de probabilidade. Nesse contexto, cada variável do modelo é associada à sua respectiva distribuição probabilística. Para cada cenário simulado, os valores das variáveis são gerados aleatoriamente de acordo com essas distribuições, sendo, em seguida, empregados na execução do modelo. Ao repetir esse procedimento um número elevado de vezes, obtém-se um conjunto abrangente de resultados que não representa um único cenário determinístico, mas, sim, uma distribuição de possíveis comportamentos do sistema. A partir desse conjunto de simulações, é possível calcular diversas estatísticas descritivas — tais como média, desvio padrão, percentis e probabilidade de violação de limites estabelecidos — que permitem caracterizar tanto o comportamento esperado quanto os riscos associados ao sistema analisado.

No contexto de redes de distribuição com alta penetração de FV, tanto a geração FV quanto a demanda das cargas variam ao longo do dia, em função de fatores climáticos e comportamentais. Além disso, a localização e o dimensionamento das unidades FV e BESS, em um cenário de expansão futura da rede elétrica, não são conhecidos a priori, mas podem ser estimados com base em tendências históricas de redes semelhantes. Com isso, a simulação de apenas um perfil típico torna-se insuficiente para estimar, por exemplo, a probabilidade de que a tensão em uma barra específica exceda o limite superior de tensão adequada (geralmente de 1,05 pu) durante um dia de alta irradiância e baixo consumo.

Para a avaliação do impacto de cada cenário sorteado em relação aos perfis de tensão da rede ao longo de um dia de operação, emprega-se a simulação de fluxo de potência trifásico desequilibrado quasi-estática. O fluxo de potência é o método fundamental de análise de sistemas de energia elétrica, permitindo determinar os módulos e ângulos de tensão em todas as barras da rede, bem como os fluxos de potência ativa e reativa em cada trecho, a partir do conhecimento da geração e da demanda em cada nó. Sendo assim, o fluxo de potência é executado em patamares de hora a hora ao longo das 24 horas do dia. Na presente etapa do projeto, cada cenário obtido pelo método Monte Carlo é submetido ao OpenDSS – software de referência para simulação de redes de distribuição desenvolvido pelo *Electric Power Research Institute* (EPRI) e amplamente utilizado na literatura acadêmica. A resolução, hora a hora, captura a variação temporal da geração fotovoltaica e da

Commented [JC1]: completar

Commented [JC2]: Acredito que precisa reescrever para que fique em sintonia com os demais

Deleted:

demanda ao longo do dia, permitindo avaliar a qualidade de tensão na rede sob diferentes condições operacionais.

Portanto, adota-se o seguinte procedimento executado em três etapas. Primeiro, a geração de cenários é realizada, utilizando o método Monte Carlo. Para isso, são sorteadas combinações de localização e potência dos sistemas FV, capacidade dos BESS e perfis de irradiância e carga, produzindo um grande número de cenários possíveis da rede. Para o caso da rede selecionada, são sorteados 5500 cenários. Segundo, a simulação de fluxo de potência de cada cenário no OpenDSS, extraindo os perfis de tensão de todas as barras ao longo das 24 horas do dia. Terceiro, análise estatística dos resultados, consolidando todos os cenários simulados para cada nível de penetração em métricas probabilísticas que caracterizam o comportamento esperado da rede e os riscos associados à violação dos limites de tensão.

Commented [AM4]: rever

2. REDE IEEE 34 BARRAS

O sistema de distribuição adotado como referência para as simulações é o IEEE 34 Bus Test Feeder, um alimentador de média tensão amplamente utilizado na literatura de sistemas de potência para avaliação de algoritmos de controle, fluxo de potência e integração de recursos energéticos distribuídos. A configuração da rede pode ser vista na Figura 1.

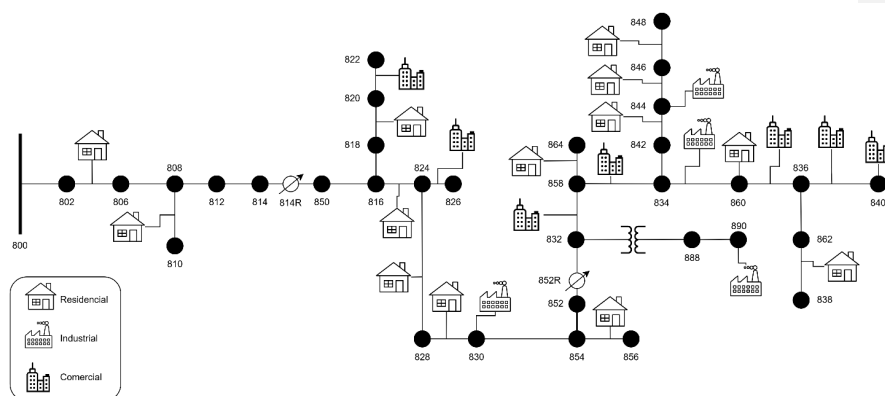


Figura 1: Diagrama da rede IEEE 34 barras proposta.

A alimentação do sistema é feita a partir de uma subestação representada por uma fonte de tensão ideal em 69 kV, conectada à barra principal da rede por meio de um transformador abaixador trifásico de 25 MVA com relação de transformação de 69/24,9 kV e impedância de curto-circuito reduzida, de modo a tornar a fonte suficientemente rígida para os estudos de penetração de geração distribuída. A rede opera predominantemente no nível de 24,9 kV, com exceção de um ramo que compreende as barras 888 e 890, alimentado por um segundo transformador de 500 kVA com relação 24,9/4,16 kV.

A topologia do alimentador é radial e apresenta trechos tanto trifásicos quanto monofásicos. As 32 linhas de distribuição são definidas com base nos códigos de impedância de fase padronizados pelo IEEE (300, 301, 302, 303 e 304), contemplando configurações de condutores e matrizes de impedância distintas. Os comprimentos dos trechos variam de forma significativa, desde segmentos muito curtos utilizados para modelar dispositivos de regulação de tensão até trechos longos que caracterizam a natureza geograficamente dispersa do alimentador.

Para o controle de tensão ao longo do alimentador, a rede possui dois bancos reguladores de tensão com controle independente por fase. O primeiro regulador, posicionado entre as barras 814 e 814R, opera com tensão de referência de 122 V e banda de regulação de 2 V, com impedâncias de compensação de linha de $R = 2,7 \, \Omega$ e $X = 1,6 \, \Omega$. O segundo regulador, entre as barras 852 e 852R, é ajustado para uma tensão de referência ligeiramente superior, de 124 V, com $R = 2,5 \, \Omega$ e $X = 1,5 \, \Omega$. Ambos os dispositivos foram modelados como transformadores monofásicos de enrolamento duplo com controle automático de tap via elemento RegControl do

OpenDSS. Adicionalmente, dois bancos de capacitores shunt estão instalados nas barras 844 e 848, contribuindo para o suporte de tensão nas regiões mais afastadas da subestação.

As cargas do sistema são classificadas em dois grupos. As cargas concentradas (spot loads) estão instaladas nas barras 860, 840, 844, 848, 830 e 890, com potências que variam de 27 kW a 450 kW, esta última conectada no nível de 4,16 kV após o transformador abaixador. As cargas distribuídas correspondem a consumidores associados aos segmentos de linha, mas, no modelo, são representadas diretamente nas barras: metade da potência de cada segmento é alocada na barra de origem e a outra metade na barra de destino. As conexões das cargas alternam entre configurações em estrela e triângulo, e os modelos de carga variam entre potência constante, corrente constante, impedância constante e mistos, conforme a natureza de cada consumidor. A carga de pico total do sistema é de 1,769 MW, enquanto a demanda reativa total é de 1,044 MVar.

No presente trabalho, foram acrescentados a rede original três perfis de carga horária — Residencial, Comercial e Industrial — com resolução temporal de uma hora e horizonte de 24 horas, representando o comportamento típico de cada categoria de consumidor ao longo do dia. A Figura 2 ilustra os três perfis típicos definidos. Cada valor da figura representa o fator de carga em cada hora do dia. Cada carga do sistema foi então associada a um desses perfis. Com isso, a demanda de uma carga a cada hora pode ser obtida multiplicando o fator de carga horário pela demanda máxima de cada carga. O perfil Residencial caracteriza-se por consumo reduzido durante a madrugada e no início da manhã, com elevação progressiva até atingir o pico por volta das 20h. O perfil Comercial apresenta consumo elevado entre 9h e 12h, mantendo-se em patamares intermediários ao longo da tarde e cedendo nas horas noturnas. O perfil Industrial distingue-se dos demais por apresentar fatores multiplicativos superiores à unidade no período entre 9h e 12h, o que indica que a potência nominal declarada corresponde a uma condição de carga parcial, sendo superada durante o turno de operação plena.

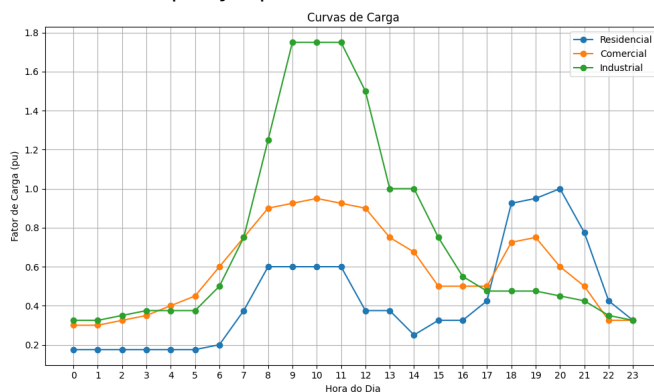


Figura 2: Curvas de carga típicas.

A partir disso, foram classificadas como residenciais as cargas das barras 848 e 860, como comerciais, as cargas das barras 820, 822, 824, 826, 832, 836, 840 e 858, e como industriais, as cargas das barras 830, 834, 844 e 890. As demais cargas distribuídas de menor expressão foram classificadas como residenciais.

Commented [JC5]: Este texto não ficou claro. Reescrever

Commented [JC6]: Incluir a demanda ativa quanto a reativa

Commented [JC7]: Rever, as cargas estão conectadas em barras e não em trechos. Com isso, só é necessário mencionar as barras, ou seja, que barras são residenciais, comerciais e industriais.

3. GERAÇÃO DE CENÁRIOS – APLICAÇÃO DO MÉTODO MONTE CARLO

As variáveis estocásticas do problema se dividem em quatro grupos:

- A alocação espacial e o dimensionamento das unidades FV nas barras da rede.
- A alocação espacial e o dimensionamento das unidades BESS,
- O perfil de irradiância solar ao longo do dia, e
- Os fatores de incerteza multiplicativos aplicados aos perfis de carga horária de cada barra.

Além disso, neste trabalho, o nível de penetração fotovoltaica é definido como a razão entre a potência nominal total instalada dos sistemas FV e a demanda de pico total da rede. Com isso, as análises contêm 11 níveis de penetração, variando de 0% a 100% em incrementos de 10%, o que abrange desde o caso base sem geração distribuída até configurações com geração instalada superior à demanda de pico. Para cada nível de penetração, foram gerados 500 cenários independentes, totalizando 5500 cenários simulados.

3.1. Alocação espacial e o dimensionamento das unidades FV

A inserção de sistemas fotovoltaicos na rede foi restrita às barras que alimentam cargas trifásicas do alimentador, conjunto composto pelas barras 860, 840, 844, 848 e 890. Essa restrição foi adotada nessa etapa para simplificação, visando evitar o desequilíbrio de fases que uma injeção monofásica de grande magnitude poderia introduzir na rede. Barras monofásicas e bifásicas da rede, portanto, não recebem sistemas FV em nenhum dos cenários gerados.

A potência nominal total dos sistemas FV instalados em cada cenário (P_{FV}^{Total}) é determinada diretamente pelo nível de penetração (η) e pela demanda de pico (P_{pico}) da rede elétrica. Para a rede IEEE 34 barras, $P_{pico} = 1,769MW$, conforme (1).

$$P_{FV}^{Total} = P_{pico} \cdot \eta \quad (1)$$

A distribuição de P_{FV}^{Total} entre as barras segue uma abordagem de alocação proporcional com perturbação gaussiana controlada, adotada para evitar que a variabilidade espacial de alocação dominasse a variância dos resultados de tensão. O sorteio, completamente livre de tamanhos e localizações, produz cenários com alta variação entre si para o mesmo nível de penetração. Nessa abordagem proposta, cada uma das $N = 5$ barras trifásicas recebe uma fração $\frac{1}{N}$ de P_{FV}^{Total} .

A potência fotovoltaica alocada em cada barra j é avaliada em (4).

$$P_{FV,j} = P_{FV}^{Total} \cdot \omega_j \quad (4)$$

$$\omega_j = \frac{f_j}{\sum_{k=1}^N f_k} \quad (3)$$

$$f_j \sim \mathcal{N}(1,0, \sigma_{aloc}^2), \quad |f_j| \in [0,5; 1,5] \quad (2)$$

Onde:

k: índice do somatório no denominador de (3), que percorre as cinco barras trifásicas elegíveis;

f_j : fator multiplicativo gaussiano sorteado de forma independente para cada barra j , responsável pela perturbação aleatória da alocação; é truncado ao

Commented [AM8]: Rever pois trocar para 100%

Commented [JC9]: A rede só tem 5 barras trifásicas???

Commented [AM9R2]: Só cinco barras com cargas trifásicas

Commented [JC10]: A que está se referindo com assimetria severa??

Commented [JC11]: Tal vez uma figura pode explicar melhor mostrando os limites

intervalo $[0,5; 1,5]$, de modo que nenhuma barra receba menos de 0,5 nem mais de 1,5 vezes a fração média $\frac{1}{N}$;

$\mathcal{N}(1,0, \sigma^2_{aloc})$: distribuição Normal, de média 1,0 e variância σ^2_{aloc} , da qual os fatores f_j são sorteados de forma independente;

σ^2_{aloc} : variância da perturbação gaussiana de alocação, que controla a dispersão dos fatores em torno da média unitária, ou seja, quanto maior o seu valor, maior a variabilidade espacial da potência FV entre as barras.

Commented [JC12]: Explicar melhor ...

Commented [AM13]: Explicar esse

3.2. Alocação espacial e o dimensionamento das unidades BESS

Assim como os sistemas fotovoltaicos, as unidades de armazenamento de energia por baterias foram restritas ao conjunto de barras trifásicas visando o equilíbrio de fases. A potência nominal total do conjunto de unidades BESS instaladas em cada cenário, P^{Total}_{BESS} , é determinada como fração fixa de 35% de P^{Total}_{FV} , como poder ser visto em (5):

$$P^{Total}_{BESS} = 35\% \cdot P^{Total}_{FV} \quad (5)$$

Commented [AM14]: Colocar numero

Essa regra garante que a capacidade de armazenamento cresce proporcionalmente à geração FV instalada, o que é coerente com o objetivo dos BESS nessa etapa de absorver excedentes de geração no período diurno e fornecer energia no período de pico noturno.

A potência total de BESS, P^{Total}_{BESS} , é distribuída entre as cinco barras trifásicas pelo mesmo mecanismo proporcional com perturbação gaussiana adotado para a alocação FV, garantindo consistência metodológica entre os dois recursos. Para cada barra j , sorteia-se um fator multiplicativo $f_j \sim \mathcal{N}(1,0, \sigma^2_{BESS})$, com $\sigma_{BESS} = 0,10$ e truncamento em $[0,5; 1,5]$. Os fatores são normalizados produzindo pesos w_j — ou seja, cada fator é dividido pela soma dos fatores das cinco barras trifásicas, de modo idêntico à normalização adotada na alocação FV em (3). Essa operação garante que os pesos somem a unidade, de forma que a perturbação gaussiana apenas redistribui a potência total entre as barras proporcionalmente aos fatores sorteados, sem alterar o montante total instalado. A potência alocada em cada barra é então obtida por meio de (6).

Commented [JC15]: Essa normalização precisa ser melhor explicada

$$P_{BESS,j} = w_j \cdot P^{total}_{BESS} \quad (6)$$

O modelo de fluxo de potência não rastreia o estado de carga das baterias ao longo do tempo, ou seja, o BESS é tratado como uma fonte ou carga de potência controlada com capacidade ilimitada dentro de cada janela. O perfil de operação do BESS, $p_{BESS}(h)$, na hora h , é determinístico e fixo para todos os cenários e níveis de penetração. Este perfil pode ser visto na Figura 3 e modelado matematicamente por (7). Essa representação constitui uma simplificação adotada nesta etapa do trabalho, contudo, um despacho otimizado em tempo real, pode ser desenvolvido nas etapas subsequentes do projeto.

$$p_{BESS}(h) = \begin{cases} -1,0 & \text{se } h \in [10, 14] \text{ (carregamento)} \\ +1,0 & \text{se } h \in [18, 21] \text{ (descarregamento)} \\ 0,0 & \text{caso contrario} \end{cases} \quad (7)$$

A potência efetiva absorvida ou injetada pela unidade instalada na barra j na hora h , $P_{BESS,j}(h)$, é, portanto, calculada por (8).

$$P_{BESS,j}(h) = P_{BESS,j} \cdot p_{BESS}(h) \quad (8)$$

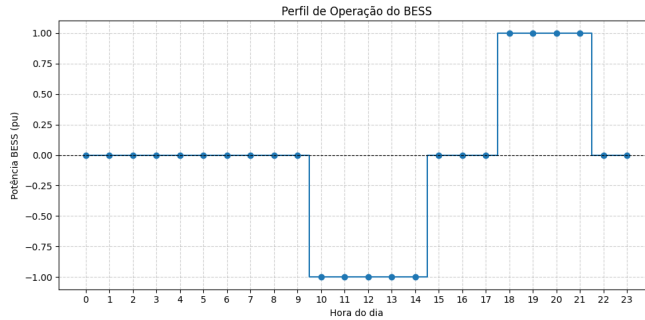


Figura 3: Curva de carregamento e descarregamento das unidades BESS.

3.3. Dia típico e perfil de irradiância

Para a geração de cenários de perfis de irradiância, foi usado um padrão misto, que combina a categorização de três dias típicos com o acréscimo de ruídos gaussianos. A base de dados empregada é proveniente do Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA), operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) [2]. Utilizou-se as amostras da estação de Cachoeira Paulista, localizada no estado de São Paulo, para o período compreendido entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, totalizando três anos de medições.

Esses dados foram tratados para eliminar outliers (por exemplo, valores negativos e superiores a 1400 W/m^2) causados por erros de instrumentação. Além disso, eventuais duplicatas e dias sem medição por manutenção da estação ou falha de comunicação tiveram dados válidos descartados da classificação, evitando que dias incompletos distorçam os perfis médios.

Em seguida, foi utilizado o índice de claridade para a modelagem de dias típicos de geração fotovoltaica. Essa abordagem fundamenta-se no trabalho de [3], sendo amplamente consolidada na literatura de recursos solares. O índice de claridade kt é definido em (9) como a razão entre a irradiância global horizontal integrada diariamente na superfície terrestre (H) e a irradiância extraterrestre teórica para o mesmo dia e localização (H_0).

$$kt = \frac{H}{H_0} \quad (9)$$

Assim, foram definidos com base no kt os seguintes dias típicos: Céu Aberto, Parcialmente Nublado e Nublado, conforme a Tabela 1. O histograma da Figura 4 mostra a frequência com que cada dia ocorreu no período analisado. Essas frequências foram utilizadas como probabilidades no sorteio do tipo de dia em cada cenário pelo método Monte Carlo posteriormente.

Tabela 1: Classificação dos dias típicos com base no índice de claridade (*kt*)

Dia típico	Índice de Claridade (<i>kt</i>)
Céu Aberto	$kt > 0,6$
Parcialmente Nublado	$0,3 < kt < 0,6$
Nublado	$kt < 0,3$

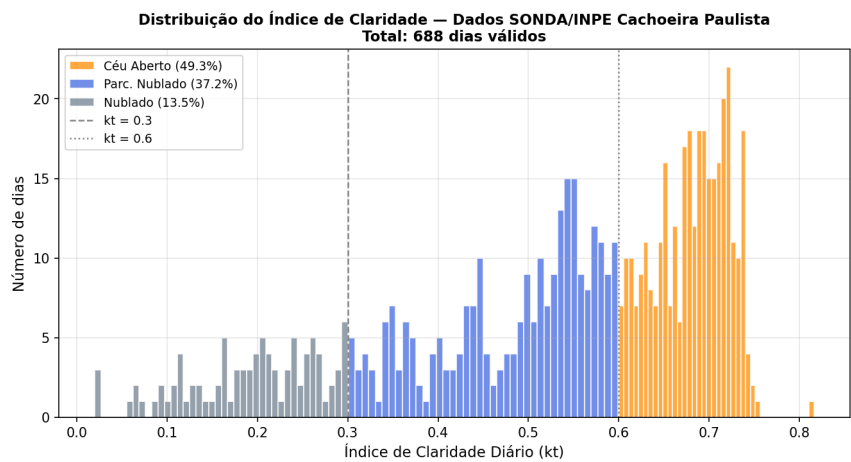


Figura 4: Distribuição do Índice de Claridade

Após a categorização, foi feita a curva de irradiância diária por hora para cada dia típico por meio de [6]. Para isso, foi feita uma normalização desses perfis horários pelo seu respectivo valor máximo de irradiância, de modo a eliminar o efeito da variação sazonal. As curvas obtidas se encontram na Figura 5, algumas observações podem ser extraídas:

- O perfil de céu aberto apresenta curva simétrica com irradiância máxima próximo de 0,98 pu ao meio-dia solar,
- O perfil parcialmente nublado é semelhante ao perfil de céu aberto em forma, porém com amplitude ligeiramente reduzida,
- O perfil nublado apresenta valores significativamente menores, com pico médio de 0,68 pu, e distribuição mais achatada ao longo do dia.

Commented [JC16]: Classe ou dia típico??

Commented [JC17]: A que está se referindo com fator máximo? O valor não é irradiância global em $\mu W/cm^2$?

Commented [JC18]: Em relação a que?

Commented [JC19]: Incluir valores

Commented [JC20]: Incluir valores

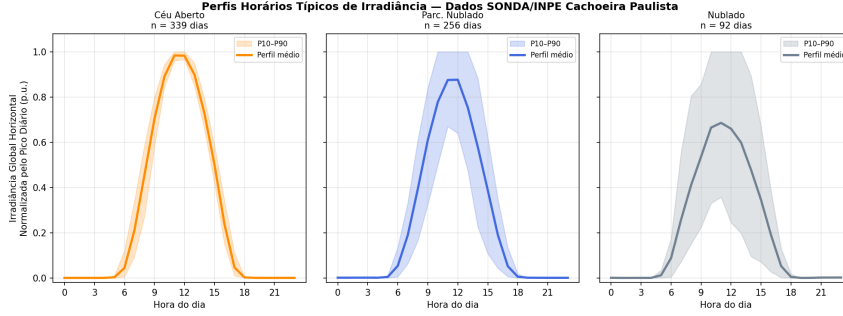


Figura 5: Perfis horários típicos de irradiância

Uma vez sorteado o tipo de dia k , com os pesos conforme ocorrência (Figura 4), o perfil de irradiância do cenário é gerado introduzindo um ruído multiplicativo gaussiano hora a hora sobre o perfil médio correspondente. O perfil de irradiância normalizado do cenário i na hora h é definido como em (10).

$$g_i(h) = \text{clip}[g_k(h) \cdot (1 + \varepsilon(h)), 0, 1] \quad (10)$$

Em que $\varepsilon(h) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_k^2)$ é um ruído gaussiano independente para cada hora, com desvio padrão relativo σ_k inversamente proporcional ao índice kt , ou seja, quanto menor a claridade, maior a variabilidade inserida. A operação clip garante que o fator de irradiância permaneça no intervalo fisicamente admissível $[0, 1]$. O desvio relativo de 12% foi adotado de forma uniforme entre os tipos de dia como representação da variabilidade típica de medições horárias de irradiância global horizontal (GHI), compatível com valores encontrados na literatura para regiões de clima subtropical.

Na simulação de fluxo de potência, o perfil $g_i(h)$ atua como fator de modulação da potência nominal instalada de cada sistema FV. Para uma unidade fotovoltaica com potência nominal P_{FV} instalada em determinada barra, a potência injetada na hora h da realização i é dada por (11).

$$P_{FV,i}(h) = P_{FV} \cdot g_i(h) \quad (11)$$

Cabe observar que o mesmo perfil de irradiância $g_i(h)$ é aplicado a todas as unidades FV presentes em um dado cenário, o que implica a hipótese de correlação espacial perfeita entre os sistemas instalados na rede. Essa simplificação é razoável para redes de distribuição de extensão limitada, como a IEEE 34 barras, nas quais a distância geográfica entre as barras não é suficiente para justificar perfis de irradiância independentes.

3.4. Perfil de carga

A modelagem estocástica da demanda elétrica dos cenários elaborado pelo método Monte Carlo baseou-se em introduzir variabilidade estocástica sobre os perfis de carga de forma a representar a incerteza associada à demanda real dos consumidores. Sobre esse perfil determinístico, uma variabilidade estocástica é sobreposta em cada cenário Monte Carlo. Consiste em um fator multiplicativo $\delta_k(h)$ sorteado individualmente para cada uma das 32 barras de carga, a partir de uma distribuição Normal com desvio padrão relativo $\sigma_\delta^2 = 0,1$ (12). Esse fator é mantido

Commented [JC21]: Já foi explicado anteriormente o que é GHI??

constante para cada cenário, representando a heterogeneidade entre consumidores de diferentes barras, devido a diferenças de padrão de consumo, composição da carga instalada e eficiência energética. Para evitar alta variação nos loadshapes, o fator é truncado no intervalo $[0,80; 1,20]$.

$$\delta_k(h) \sim N(1,0, \sigma_\delta^2), \quad \delta_k(h) \in [0,8; 1,2] \quad (12)$$

O perfil de carga resultante para cada cenário poderá posteriormente ser obtido conforme (13) em que $P_k(h)$ é a potência efetiva no barramento k na hora h de cada realização. P_{knom} representa a potência nominal do barramento k e $\bar{L}(h)$ o perfil de carga da barra na hora h .

$$P_k(h) = P_{knom} \cdot \delta_k(h) \cdot \bar{L}(h) \quad (13)$$

Dessa forma, os fatores são sorteados de forma independente entre barras e entre horas, o que implica na ausência de correlação espacial e temporal na incerteza de demanda. Essa é uma simplificação conservadora em relação a modelos mais elaborados, como os baseados em processos autorregressivos ou em cópulas, para capturar a correlação entre barras vizinhas, justificada pelo fato de que o objetivo desta etapa é gerar cenários-base para a avaliação do impacto da penetração de FV, e não modelar com precisão a estrutura de correlação da demanda.

4. CONCLUSÃO

A modelagem estocástica das variáveis do problema, perfil de irradiância solar, alocação espacial e dimensional dos sistemas FV e BESS, e fatores de incerteza de carga foi desenvolvida de modo a capturar as principais fontes de variabilidade operacional do sistema. Em particular, a adoção de alocação proporcional com perturbação gaussiana controlada para os sistemas FV e BESS mostrou-se essencial para garantir que a variância dos resultados de tensão refletisse principalmente a incerteza meteorológica e de demanda, e não a variabilidade estrutural da alocação espacial.

REFERÊNCIAS

- [1] M. E. Baran and F. F. Wu, "Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing," *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 4, no. 2, pp. 1401-1407, Apr. 1989, doi: 10.1109/61.25627.
- [2] INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, "Base de dados da Rede SONDA – Serviço de Organização Nacional de Dados Ambientais," s.d. [Online]. Disponível em: <http://sonda.ccst.inpe.br/>. Acesso em: 23 abr. 2026.
- [3] C. S. Lai, Y. Jia, M. D. McCulloch and Z. Xu, "Daily Clearness Index Profiles Cluster Analysis for Photovoltaic System," in *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 13, no. 5, pp. 2322-2332, Oct. 2017, doi: 10.1109/TII.2017.2683519.
- [4] A. Morais, "unificar_dados_sonda.py" [código-fonte], GitHub, s.d. [Online]. Disponível em: https://github.com/rafaxlacerda/projeto_de_formatura/blob/main/1.4_geracao_de_cenarios/unificar_dados_sonda.py. Acesso em: 23 abr. 2026.
- [5] A. Morais, "sortear_monte_carlo.py" [código-fonte], GitHub, s.d. [Online]. Disponível em: . Acesso em: 23 abr. 2026.
- [6] A. Morais, "obter_perfis_tipicos_irradiancia.py" [código-fonte], GitHub, s.d. [Online]. Disponível em: https://github.com/rafaxlacerda/projeto_de_formatura/blob/main/1.4_geracao_de_cenarios/obter_perfis_tipicos_irradiancia.py. Acesso em: 23 abr. 2026.
- [7] A. Morais, "1.4_geracao_de_cenarios" [código-fonte], GitHub, s.d. [Online]. Disponível em: . Acesso em: 24 mai. 2026.
- [8] A. Morais, "IEEE34_original_with_loadshapes.dss" [código-fonte], GitHub, s.d. [Online]. Disponível em: . Acesso em: 24 mai. 2026.